Windows Server — Diagnosticar Problemas de DNS e DHCP

Categoria: Windows Server / DNS / DHCP
Sistema: Windows Server 2019 / 2022 / 2025 / Windows 10 / Windows 11
Tipo: Diagnóstico / Troubleshooting / Serviços de Rede
Nível: Intermediário

📌 Objetivo

Orientar como identificar e diagnosticar problemas nos serviços DNS (Domain Name System) e DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), utilizando ferramentas nativas do Windows e comandos PowerShell.

📚 Conceito

O DNS resolve nomes de servidores e serviços em endereços IP. O DHCP distribui configurações de rede automaticamente. Falhas podem afetar acesso à internet, autenticação no domínio, GPOs e compartilhamentos.

```
Domínio: contabilprime.local
DNS: SRV-DNS01 — 192.168.1.10
DHCP: SRV-DHCP01 — 192.168.1.20
Gateway: 192.168.1.1
Rede: 192.168.1.0/24
```

🛠️ Procedimento

01. Identificar o problema

Registre o dispositivo, horário de início, extensão da falha e se há dificuldade para obter IP, resolver nomes ou autenticar no domínio.

02. Verificar as configurações de rede

Na estação, confira IPv4, máscara, gateway, DNS, servidor DHCP e tempo de concessão.

```
ipconfig /all
```

03. Identificar endereço APIPA

Um IP 169.254.x.x pode indicar falha na obtenção da concessão DHCP. Verifique interface, VLAN, escopo, relay e conectividade.

04. Testar conectividade

Teste o gateway, o DNS e o DHCP. A ausência de resposta ICMP não comprova indisponibilidade do serviço.

```
ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.10
ping 192.168.1.20
```

05. Diagnosticar DNS

Consulte o domínio e um host específico diretamente no servidor DNS.

```
nslookup contabilprime.local
nslookup contabilprime.local 192.168.1.10
nslookup srv-arquivos.contabilprime.local 192.168.1.10
```

06. Verificar registros do domínio

Consulte registros SRV usados para localizar controladores de domínio.

```
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.contabilprime.local 192.168.1.10
```

07. Limpar cache DNS

Limpe o cache do resolvedor no cliente e repita a consulta. Isso não corrige registros errados no servidor.

```
ipconfig /flushdns
nslookup srv-arquivos.contabilprime.local
```

08. Verificar serviço e zonas DNS

No servidor DNS, confira o serviço, as zonas e os registros.

```
Get-Service -Name DNS
Get-DnsServerZone
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "contabilprime.local"
```

09. Verificar serviço e escopos DHCP

No servidor DHCP, confira se o serviço está ativo e se o escopo está habilitado.

```
Get-Service -Name DHCPServer
Get-DhcpServerv4Scope
```

10. Verificar disponibilidade de endereços

Consulte a quantidade de IPs utilizados e disponíveis; escopo esgotado pode impedir novas concessões.

```
Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.1.0
```

11. Verificar concessões

Confirme se o cliente aparece e se existem endereços inesperados ou conflitos.

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0
```

12. Verificar autorização DHCP

Em Active Directory, confirme que o servidor DHCP está autorizado.

```
Get-DhcpServerInDC
```

13. Renovar concessão no cliente

Em estação de teste, renove a concessão e confira as configurações recebidas. Evite em sessões remotas sem planejamento.

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

14. Consultar eventos

Abra o Visualizador de Eventos e consulte os registros DNS Server e DHCP Server, registrando data, horário e ID do evento.

```
eventvwr.msc
```

15. Verificar firewall e roteamento

Verifique DNS TCP/UDP 53 e DHCPv4 UDP 67/68. Em redes segmentadas, verifique o roteamento e o DHCP Relay.

💻 Comandos de Diagnóstico

Comando	Finalidade
ipconfig /all	Verificar configuração IP
ipconfig /release e /renew	Renovar concessão DHCP
ipconfig /flushdns	Limpar cache DNS do cliente
nslookup	Consultar resolução DNS
nltest /dsgetdc:contabilprime.local	Localizar controlador de domínio
Get-DnsServerZone	Consultar zonas DNS
Get-DhcpServerv4Scope	Consultar escopos DHCP

Para informações adicionais, utilize os comandos PowerShell de serviço, estatísticas, concessões e autorização apresentados no procedimento.

🔎 Validação

01. Validar o DHCP

Confirme IP válido, máscara, gateway, servidores DNS e concessão do DHCP esperado.

02. Validar o DNS

```
nslookup srv-arquivos.contabilprime.local
```

Confirme que o IP retornado corresponde ao registro DNS configurado.

03. Validar localização do domínio

```
nltest /dsgetdc:contabilprime.local
```

Confirme que um controlador de domínio é localizado.

04. Validar acesso aos recursos

```
dir \\srv-arquivos.contabilprime.local\Compartilhamento
```

Substitua o nome do compartilhamento pelo recurso real do ambiente.

⚠️ Observações

- Diferencie falhas de DNS, DHCP e conectividade antes de alterar configurações.
- APIPA pode indicar falha na obtenção de concessão DHCP.
- Não substitua indiscriminadamente DNS interno por DNS público em estações do domínio.
- Confira servidores DHCP não planejados, escopos esgotados e DHCP Relay.

• Não reinicie serviços de produção sem avaliar o impacto.

• Falhas DNS podem afetar autenticação, GPOs e acesso a recursos internos.

• Consulte logs e documente causa e ações corretivas.

✅ Resultado esperado

Identificar se a falha está no DNS, DHCP ou conectividade, aplicar a correção adequada e validar o funcionamento dos serviços.

```
Falha de conectividade
    ↓
Verificar ipconfig /all
    ↓
IP válido? — Não → Diagnosticar DHCP
    ↓ Sim
Testar conectividade e resolução DNS
    ↓
Verificar registros, zonas e serviços
    ↓
Corrigir causa → Validar funcionamento
```